

ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ | ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ
FACULTÉ DES SCIENCES



كلية العلوم
FACULTY OF SCIENCE

Semlalia

RAPPORT DE PROJET

Système de Prise de Rendez-vous

Médicaux en Ligne

Application Web Full-Stack

React & Django

Réalisé par

BOUTSKAOUIN KARIMA

Beddach Houda

Mohamed AZEROUAL

Encadré par :

pr . KALLOUBI Fahd

Table des matières

1Introduction	2
1.1Contexte.....	2
1.2Objectifs du projet	2
2Technologies utilisés	2
3Interface réalisé	3
3.1Interface patient	3
3.2interface medecin	5
4Tests et Validation.....	6
4.1Méthodes de test	6
4.2Résultats obtenus	6
5Déploiement	7
5.1Déploiement du backend	7
5.2Déploiement du frontend	7
5.3Limites du déploiement.....	7
6Github repos	7

1 Introduction

1.1 Contexte

La gestion des rendez-vous médicaux demeure un défi majeur dans les établissements de santé au Maroc. Les méthodes traditionnelles — appels téléphoniques, files d'attente physiques — engendrent des pertes de temps considérables tant pour les patients que pour le personnel soignant. Les oublis de rendez-vous, les doublons et l'absence de traçabilité numérique des dossiers médicaux aggravent la situation.

Dans ce contexte, le recours à une plateforme web dédiée offre une réponse concrète à ces problématiques. Le présent projet s'inscrit dans le cadre du module de Génie Logiciel dispensé à la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech (FSSM) et vise à appliquer les méthodologies de conception et de développement logiciel à un cas d'usage réel.

1.2 Objectifs du projet

Le projet poursuit les objectifs suivants :

- Permettre aux patients de réserver, modifier et annuler des rendez-vous en ligne.
- Fournir aux médecins un tableau de bord complet pour gérer leur planning et consulter les dossiers patients.
- Mettre en place un système de notifications internes pour le suivi des rendez-vous.
- Intégrer un mécanisme de partage du dossier médical via QR code.
- Garantir la sécurité des données grâce à une authentification par jetons JWT.

2 Technologies utilisés

Backend : Django REST Framework :

Le backend a été développé avec le framework Django et Django REST Framework (DRF). Il est responsable de toute la logique métier de l'application, notamment :

- la gestion des utilisateurs (patients et médecins),
- l'authentification sécurisée avec JWT,
- la gestion des rendez-vous médicaux,
- la création et la gestion des notifications,
- la création d'une API REST utilisée par le frontend.

Django a été choisi pour sa sécurité, sa robustesse et sa rapidité de développement.

Frontend : React.js

Le frontend a été développé avec React.js, une bibliothèque JavaScript permettant de créer des interfaces utilisateur dynamiques et modernes.

Il permet :

- de créer une interface utilisateur interactive et responsive,
- de gérer la navigation côté client avec React Router,
- de communiquer avec le backend via Axios,
- de structurer l'application en composants réutilisables,
- d'améliorer l'expérience utilisateur grâce à une Single Page Application (SPA).

React a été choisi pour sa performance et sa flexibilité dans le développement d'interfaces modernes.

3 Interface réalisé

3.1 Interface patient

Connexion/inscription

 **Ma Santé**

Créer un compte

Prénom

karima

Nom

Boutskaouin

Nom d'utilisateur

KarimaBoutskaouin

Email

karima@gmail.com

Téléphone

06 00 00 00 00

Vous êtes

Patient

Mot de passe

Confirmer

Créer mon compte

 **Ma Santé**

Connexion

Bienvenue ! Connectez-vous à votre espace.

Nom d'utilisateur

KarimaBoutskaouin

Mot de passe

Se connecter

Pas encore de compte ? [S'inscrire](#)

Compte patient :

MA SANTÉ

KB

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS

Chercher par spécialité, médecin...

Top Spécialités

Cardiologie

Dentiste

Pédiatrie

Mes Prochains Rendez-vous

Aucun rendez-vous à venir

Prendre un RDV

Accueil

Agenda

Profil

Mon Profil

KB

Karima Boutskaouin

karima.boutskaouin@gmail.com

Karima Boutskaouin

Mon QR Code

Mon Dossier Médical

Se déconnecter



Présentez ce QR code à votre médecin pour accéder à votre dossier médical.

Télécharger le QR Code

MA SANTÉ

KB

Mon Agenda

+ Nouveau

16:00

10 avr.

Dr. sana inhid

Consultation

En attente

Annuler

15:00

11 avr.

Dr. rokia eokia

Consultation

Confirmé

Annuler

14:00

16 avr.

Dr. Zhra Zhra

Consultation

Confirmé

Annuler

16:30

16 avr.

Dr. HANANE inhid

Consultation

En attente

Annuler

17:00

2 mai

Dr. Mohamed Mohamed

Consultation

Confirmé

Annuler

Mon Dossier Médical

KB

Karima Boutskaouin

Âge non renseigné

Informations Médicales

GROUPE SANGUIN

—

ALLERGIES DÉTAILLÉES

Aucune allergie connue

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX (MALADIES CHRONIQUES)

Aucun antécédent

ANTÉCÉDENTS CHIRURGICAUX

Aucune chirurgie

TRAITEMENTS EN COURS

Aucun traitement

3.2 interface medecin

Ma Santé

Tableau de Bord

Mon Agenda

Mes Patients

Analyses

Paramètres

Chercher par spécialité, médecin...

Dr. Mohamed Mohamed

Scanner QR Patient

Modifier de RDV

RDV Aujourd'hui

0

Nouveaux Patients

0

Taux de Confirmation

50%

Taux d'Annulation

50%

Calendar

Jun 2026

Lu	Mu	Mu	Ju	Vv	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

● Confirmé ● Pendante

Aujourd'hui

Confirmé

Aucun RDV aujourd'hui

Détails du Patient Prochain

Hh

Dr. Houdaw houdaw

Age : —

RAISON DE VISITE

CAUSE

HISTOIRE MÉDICALE

Aucune information disponible

ACTIONS :

Ouvrir Dossier

Mes Patients



Houdaw houdaw
houda@gmail.com



Karima Boutskaouin
karima.boutskaouin@gmail.com

Mon Agenda

15:30
17 avr.

Houdaw houdaw
CAUSE

Annulé

17:00
2 mai

Karima Boutskaouin
Consultation

Confirmé

Scanner QR Patient



Glissez l'image QR ici
ou cliquez pour sélectionner un fichier

Uploadez l'image du QR code du patient (PNG, JPG).

4 Tests et Validation

4.1 Méthodes de test

La stratégie de test adoptée dans ce projet repose sur plusieurs niveaux complémentaires afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité du système aux besoins définis.

Trois types de tests ont été réalisés :

- des tests unitaires pour vérifier le bon fonctionnement des composants internes du backend,
- des tests d'API pour valider les échanges entre le frontend et le backend,
- des tests côté frontend pour s'assurer du bon rendu et du comportement des interfaces utilisateur.

Cette approche permet de couvrir à la fois la logique métier, les endpoints de l'API et l'expérience utilisateur.

4.2 Résultats obtenus

La suite de tests backend comprend plus de 25 cas de test répartis sur plusieurs fichiers, couvrant les principaux scénarios fonctionnels du système.

Les tests réalisés concernent les modules suivants :

Rendez-vous :

Les tests vérifient la création de rendez-vous avec des médecins valides ou invalides, le listing filtré selon le rôle de l'utilisateur, la modification du statut (confirmé, annulé, terminé), la suppression de rendez-vous, ainsi que l'isolation des données entre patients. Ils incluent également la gestion des rendez-vous du jour et les statistiques du tableau de bord.

Utilisateurs :

Ces tests couvrent l'inscription des utilisateurs (patients et médecins), l'authentification avec des identifiants valides et invalides, l'accès au profil utilisateur, ainsi que la liste des médecins avec filtrage par spécialité.

Notifications :

Les tests vérifient la récupération des notifications de l'utilisateur connecté, le marquage des notifications comme lues, ainsi que l'isolation des notifications entre différents utilisateurs.

L'ensemble des tests a été exécuté avec succès, ce qui confirme que le système respecte les exigences fonctionnelles définies et fonctionne correctement dans les différents scénarios d'utilisation.

5 Déploiement

Le projet a été déployé en utilisant une architecture séparée pour le frontend et le backend afin de faciliter la gestion et la mise en production.

5.1 Déploiement du backend

Le backend Django REST Framework a été déployé sur la plateforme Render. Cependant, ce type de déploiement présente certaines limitations dans sa version gratuite :

- Temps d'inactivité (sleep mode)
- Ressources limitées (CPU / RAM)
- Démarrage lent du serveur après inactivité

Malgré ces contraintes, le backend reste fonctionnel pour les tests et les démonstrations.

5.2 Déploiement du frontend

Le frontend React a été déployé sur Vercel, ce qui permet :

- Un déploiement rapide et automatisé
- Une bonne performance côté client
- Une intégration continue avec GitHub

5.3 Limites du déploiement

Lors des démonstrations vidéo du projet, il est important de noter que :

- Le backend peut être temporairement en veille (Render free tier)
- Certaines requêtes peuvent nécessiter un redémarrage du serveur
- Le système est principalement optimisé pour une démonstration académique

Cependant, il est important de préciser que lors de l'enregistrement de la vidéo de présentation du projet, le déploiement fonctionnait correctement et l'ensemble des fonctionnalités étaient opérationnelles.

6 Github repos / lien drive record

Lien : https://github.com/karimaboutskaouin/medical_appointment_system2

lien drive pour record :

https://drive.google.com/drive/folders/1a8Q6NEG3LaAj5_swJlt4Xmuagd5Kgq2m?usp=drive_link

Mohamed Azeroual: deployment

Houda beddach: tests

Boutskaouin karima: réalisation projet avec QR code et rapport de projet